По одному доказательству к каждой теме

38 разделов для подготовки к устному ответу.

В каждом разделе выбрано одно важное утверждение из соответствующей темы. Условия выписаны перед доказательством; затем идут идея и последовательные шаги. Это подборка доказательств, а не замена всех определений и теорем каждого билета.

Как учить. Воспроизведите формулировку с условиями. Объясните идею одной фразой и восстановите шаги, не глядя в текст. Проверьте, где использованы условия.

Базовые результаты в строке «Используем» принимаются известными и не доказываются заново. В частности, раздел 34 опирается на теорему непрерывности Леви, а разделы 16 и 38 — на интегральные теоремы.

Нумерация 1–38 соответствует программе госэкзамена 2025–2026. Ссылки относятся к напечатанным номерам страниц конспекта *2021_Oral (1) (2).pdf*. Доказательства переработаны: пропущенные переходы раскрыты, опечатки не перенесены.

В разделах 14 и 16 явно указаны удобные геометрические условия: прямоугольник и поверхность, заданная одним параметрическим куском. Это позволяет дать законченные доказательства без технического разбиения общей области.

Обозначения. C^k — функции с непрерывными производными до порядка k; $o(r)$ — величина, отношение которой к r стремится к нулю; $\|\cdot\|$ — евклидова норма (для матриц — согласованная операторная норма).

Содержание

1. Больцано–Вейерштрасс **4**

2. Достижение максимума на отрезке **5**

3. Теорема о промежуточном значении **6**

4. Теорема Лагранжа **7**

5. Тейлор с остатком Лагранжа **8**

6. Критерий неубывания через производную **9**

7. Теорема Кантора **10**

8. Непрерывные частные производные **11**

9. Неявная функция одного уравнения **12**

10. Положительный гессиан даёт минимум **13**

11. Производная интеграла с переменным пределом **14**

12. Непрерывность равномерного предела **15**

13. Сходимость степенного ряда внутри круга **16**

14. Критерий потенциальности на прямоугольнике **17**

15. Дивергенция и нулевой поток **18**

16. Стокс для параметрической поверхности **19**

17. Признак Дини сходимости ряда Фурье **20**

18. Равномерная сходимость для гладкой периодической функции **21**

19. Непрерывность преобразования Фурье **22**

20. Расстояние от точки до плоскости **23**

21. Фокальное свойство эллипса **24**

22. Теорема Кронекера–Капелли **25**

23. Теорема о размерности ядра и образа **26**

24. Независимость собственных векторов **27**

25. Ортогональность собственных векторов **28**

26. Критерий Сильвестра **29**

27. Решения по кратному характеристическому корню **30**

28. Решение системы через матричную экспоненту **31**

29. Формула Лиувилля–Остроградского **32**

30. Необходимое условие Эйлера **33**

31. Формула Байеса **34**

32. Дисперсия суммы независимых величин **35**

33. Неравенство Чебышёва **36**

34. Центральная предельная теорема **37**

35. Критерий Коши–Римана **38**

36. Ряд Тейлора регулярной функции **39**

37. Единственность коэффициентов Лорана **40**

38. Теорема о вычетах **41**

1. Больцано–Вейерштрасс

Конспект: § 1.1, с. 7–9.

Утверждение. Из любой ограниченной вещественной последовательности (x_n) можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Идея. Оставлять половину отрезка, содержащую бесконечно много членов. Длины отрезков стремятся к нулю.

Используем: теорему о вложенных замкнутых отрезках.

1. Все x_n лежат в некотором $I_0 = [a, b]$. Если $a = b$, результат очевиден. Далее $a < b$.
2. Разделим I_0 пополам. Хотя бы одна половина содержит x_n для бесконечно многих индексов: иначе их объединение содержало бы лишь конечное число индексов. Эту половину назовём I_1.
3. Повторяя выбор, получим замкнутые отрезки
$$I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \cdots, \qquad |I_k| = (b-a)2^{-k}.$$
Существует единственная точка c, принадлежащая всем I_k.
4. Выбираем $n_k > n_{k-1}$ так, чтобы $x_{n_k} \in I_k$. Это возможно: подходящих индексов бесконечно много.
5. Обе точки c и x_{n_k} лежат в I_k, поэтому
$$|x_{n_k} - c| \le (b-a)2^{-k} \longrightarrow 0.$$
Следовательно, $x_{n_k} \to c$.

□

Что запомнить. Индексы выбранных членов обязательно должны строго возрастать.

2. Достижение максимума на отрезке

Конспект: § 1.2, с. 9–10.

Утверждение. Непрерывная на $[a, b]$ вещественная функция ограничена и достигает максимума и минимума.

Идея. Выделить сходящуюся подпоследовательность точек и применить непрерывность.

Используем: Больцано–Вейерштрасса; непрерывность; свойство супремума.

1. Если f не ограничена, для каждого n найдётся $x_n \in [a, b]$ с $|f(x_n)| > n$. Выделим $x_{n_k} \to c \in [a, b]$; принадлежность предела следует из замкнутости отрезка.
2. По непрерывности $f(x_{n_k}) \to f(c)$, поэтому эта последовательность ограничена. Но $|f(x_{n_k})| > n_k \to \infty$. Противоречие: ограниченность доказана.
3. Существует конечное $M = \sup f([a, b])$. По свойству супремума выберем $y_n \in [a, b]$ так, что

   $$M - 1/n < f(y_n) \leq M.$$

   Отсюда $f(y_n) \to M$.
4. Выделим $y_{n_k} \to d \in [a, b]$. Непрерывность даёт

   $$f(d) = \lim_{k \to \infty} f(y_{n_k}) = M.$$

   Максимум достигнут. Применяя доказанное к $-f$, получаем достижение минимума f.

□

Что запомнить. Супремум — число; для максимума нужна точка, в которой это число является значением функции.

3. Теорема о промежуточном значении

Конспект: § 1.3, с. 11.

Утверждение. Если $f \in C[a,b]$ и $f(a) < c < f(b)$, то существует $\xi \in (a,b)$ с $f(\xi) = c$. При обратном порядке значений вывод тот же.

Идея. Для $g = f - c$ всё время сохранять разные знаки на концах отрезка.

Используем: теорему о вложенных отрезках; непрерывность.

1. Для $g(x) = f(x) - c$ имеем $g(a) < 0 < g(b)$.
2. Делим отрезок пополам. Если в середине $g = 0$, всё доказано. Иначе выбираем половину, на левом конце которой $g < 0$, а на правом $g > 0$.
3. Повторяем, пока нуль не найден. Если процедура бесконечна, получаем $[a_n, b_n]$ с

   $$g(a_n) < 0 < g(b_n), \qquad b_n - a_n = (b-a)2^{-n}.$$

   По теореме о вложенных отрезках $a_n \to \xi$ и $b_n \to \xi$ для одной точки ξ.
4. По непрерывности обе последовательности значений стремятся к $g(\xi)$. Предел отрицательных чисел не больше нуля, а положительных — не меньше нуля. Значит, $g(\xi) \le 0$ и $g(\xi) \ge 0$, откуда $g(\xi) = 0$.
5. Итак, $f(\xi) = c$. Поскольку $g(a)$ и $g(b)$ ненулевые, точка ξ внутренняя. Обратный порядок знаков сводится к этому заменой g на $-g$.

□

Что запомнить. Без непрерывности функция может «перепрыгнуть» нужное значение.

4. Теорема Лагранжа

Конспект: § 1.4.2, с. 12–13.

Утверждение. Если $f \in C[a,b]$, $a < b$, и f дифференцируема на (a,b), то для некоторой $\xi \in (a,b)$

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a).$$

Идея. Вычесть прямую, соединяющую концы графика. У разности значения на концах равны.

Используем: теоремы Вейерштрасса и Ферма.

1. Положим $k = (f(b) - f(a))/(b-a)$ и

   $$h(x) = f(x) - f(a) - k(x-a).$$

   Тогда $h \in C[a,b]$, дифференцируема внутри и $h(a) = h(b) = 0$.

2. Если $h \equiv 0$, то $h' = 0$ всюду внутри; можно выбрать любую внутреннюю точку.

3. Иначе h принимает положительное или отрицательное значение. В первом случае её максимум положителен, во втором минимум отрицателен. Этот экстремум достигается по Вейерштрассу и не может лежать на концах, где $h = 0$.

4. Значит, во внутренней точке ξ по Ферма $h'(\xi) = 0$. Так как $h' = f' - k$, имеем

   $$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}.$$

□

Что запомнить. Шаги 2–3 одновременно доказывают теорему Ролля для вспомогательной функции.

5. Тейлор с остатком Лагранжа

Конспект: § 1.5.3, с. 15–17.

Утверждение. Пусть $n \geq 0$, $f \in C^n$ на отрезке между a и $x \neq a$, а $f^{(n+1)}$ существует внутри. Для некоторой точки ξ строго между a и x

$$f(x) = \sum_{j=0}^{n} \frac{f^{(j)}(a)}{j!}(x-a)^j + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

Идея. Подобрать последний коэффициент так, чтобы многократно применить Ролля.

Используем: теорему Ролля.

1. Обозначим многочлен в сумме через T_n. Зафиксируем x и положим

   $$K = \frac{f(x) - T_n(x)}{(x-a)^{n+1}}, \quad H(t) = f(t) - T_n(t) - K(t-a)^{n+1}.$$

   Имеем $H(x) = 0$ и $H(a) = H'(a) = \cdots = H^{(n)}(a) = 0$.

2. Из $H(a) = H(x) = 0$ по Роллю получаем внутренний нуль H'. Если $n \geq 1$, у H' есть также нуль в a, поэтому между ними найдётся нуль H''.

3. Продолжая, после $n+1$ применений получаем $H^{(n+1)}(\xi) = 0$ между a и x. Гладкость в условии обеспечивает все применения Ролля. При $n = 0$ достаточно первого.

4. Так как $T_n^{(n+1)} = 0$, имеем

   $$0 = f^{(n+1)}(\xi) - K(n+1)!.$$

   Полученное $K = f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)!$ подставляем в его определение.

□

Что запомнить. x зафиксирован; K зависит от этого x, но не от переменной t.

6. Критерий неубывания через производную

Конспект: § 1.6.1, с. 17.

Утверждение. Для дифференцируемой на интервале I функции равносильны: f не убывает на I и $f'(x) \geq 0$ для всех $x \in I$. Если $f' > 0$ всюду, функция строго возрастает.

Идея. В одну сторону — знаки разностных отношений, в другую — Лагранж для любых двух точек.

Используем: определение производной; теорему Лагранжа.

1. **Необходимость.** Пусть f не убывает. Фиксируем $x \in I$. При малом $h > 0$ числитель $f(x+h) - f(x) \geq 0$, поэтому
$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 0.$$
При $h < 0$ числитель не больше нуля, знаменатель отрицателен: отношение снова неотрицательно. Переходя к пределу, получаем $f'(x) \geq 0$.

2. **Достаточность.** Пусть $f' \geq 0$. Для любых $u < v$ из I функция непрерывна на $[u, v]$ по дифференцируемости. По Лагранжу для некоторой $\xi \in (u, v)$
$$f(v) - f(u) = f'(\xi)(v - u) \geq 0.$$
Это означает неубывание f.

3. Если всюду $f' > 0$, последняя разность строго положительна: $f(u) < f(v)$ при любых $u < v$, то есть f строго возрастает.

□

Что запомнить. $f' > 0$ — достаточное, но не необходимое условие строгого возрастания: x^3 строго возрастает, хотя $f'(0) = 0$.

7. Теорема Кантора

Конспект: § 1.7, с. 19–20.

Утверждение. Непрерывная $f : K \to \mathbb{R}$ на компакте $K \subset \mathbb{R}^m$ равномерно непрерывна:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x, y \in K : \|x - y\| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Идея. Если общей δ нет, найдутся близкие пары точек с далёкими значениями. Компактность приводит их к одной предельной точке.

Используем: последовательную компактность; непрерывность.

1. Предположим противное. Тогда существует $\varepsilon_0 > 0$ такое, что для каждого n можно выбрать $x_n, y_n \in K$ с
$$\|x_n - y_n\| < 1/n, \qquad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$
2. Выделим $x_{n_k} \to a \in K$ по компактности.
3. По неравенству треугольника
$$\|y_{n_k} - a\| \leq \|y_{n_k} - x_{n_k}\| + \|x_{n_k} - a\| \to 0.$$
Следовательно, $y_{n_k} \to a$ также.
4. По непрерывности обе последовательности значений стремятся к $f(a)$. Их разность стремится к нулю, что противоречит оценке снизу через ε_0.

□

Что запомнить. Компактность обеспечивает предельную точку внутри K, где можно применить непрерывность.

8. Непрерывные частные производные

Конспект: § 1.8, с. 20–22.

Утверждение. Если все f_{x_j} существуют около $a \in \mathbb{R}^m$ и непрерывны в a, то f дифференцируема в a:

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{j=1}^{m} f_{x_j}(a) h_j + o(\|h\|).$$

Идея. Менять координаты по одной: каждое приращение станет одномерным.

Используем: теорему Лагранжа; неравенство Коши–Буняковского.

1. Для малого h положим $a^{(j)} = a + (h_1, \dots, h_j, 0, \dots, 0)$ и $a^{(0)} = a$. Тогда

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{j=1}^{m} [f(a^{(j)}) - f(a^{(j-1)})].$$

2. В j-й разности меняется лишь j-я координата. По Лагранжу разность равна $f_{x_j}(c_j) h_j$, где c_j лежит на соответствующем отрезке. При $h_j = 0$ можно взять $c_j = a^{(j)}$.
3. Так как $\|c_j - a\| \le \|h\|$, по непрерывности $\alpha_j(h) := f_{x_j}(c_j) - f_{x_j}(a) \to 0$.
4. Вычитая линейную часть, для остатка $r(h)$ получаем

$$|r(h)| = \left| \sum_j \alpha_j(h) h_j \right| \le \left(\sum_j |\alpha_j(h)|^2 \right)^{1/2} \|h\| = o(\|h\|).$$

   Это требуемое определение дифференцируемости.

□

Что запомнить. Одного существования частных производных недостаточно: в шаге 3 использована непрерывность в a.

9. Неявная функция одного уравнения

Конспект: § 1.9, с. 22–23.

Утверждение. Если $F \in C^1$ около $(a,b) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}$, $F(a,b)=0$, $F_y(a,b) \neq 0$, то в некоторых окрестностях W точки a и V точки b уравнение $F(x,y)=0$ равносильно $y=\varphi(x)$, где $\varphi \in C^1(W)$ и

$$\varphi_{x_j}(x) = -F_{x_j}(x,\varphi(x))/F_y(x,\varphi(x)).$$

Идея. К уравнению добавить координаты x и обратить полученное отображение.

Используем: теорему об обратной функции; цепное правило.

1. Для $\Phi(x,y)=(x,F(x,y))$ имеем

$$D\Phi = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ F_x & F_y \end{pmatrix}, \qquad \det D\Phi(a,b) = F_y(a,b) \neq 0.$$

   По теореме об обратной функции Φ имеет локальное C^1-обратное Ψ около $(a,0)$.

2. Первые m координат Φ не меняет, поэтому $\Psi(u,v)=(u,g(u,v))$. Положим $\varphi(x)=g(x,0)$: тогда $F(x,\varphi(x))=0$ и $\varphi(a)=b$.

3. Выбираем $W \times V$ внутри области взаимной обратимости. По непрерывности, уменьшая W, обеспечиваем $(x,0)$ в области Ψ и $\varphi(x) \in V$ для всех $x \in W$.

4. Если $F(x,y)=0$ в $W \times V$, то $\Phi(x,y)=(x,0)$; единственность обратного образа даёт $y=\varphi(x)$. Обратное уже получено в шаге 2.

5. Дифференцируя $F(x,\varphi(x))=0$, получаем $F_{x_j}+F_y\varphi_{x_j}=0$. По непрерывности F_y не обращается в нуль в достаточно малой окрестности, и деление допустимо.

□

Что запомнить. Здесь доказывается теорема о неявной функции, а теорема об обратной функции принимается известной.

10. Положительный гессиан даёт минимум

Конспект: § 1.10, с. 23–25.

Утверждение. Если $f \in C^2$ около $a \in \mathbb{R}^m$, $\nabla f(a) = 0$, а $H = (f_{x_i x_j}(a))$ положительно определена, то a — точка строгого локального минимума.

Идея. Квадратичный член Тейлора положителен равномерно по направлениям, а остаток меньше него.

Используем: Тейлора второго порядка; Вейерштрасса на единичной сфере.

1. Функция $u \mapsto u^T H u$ непрерывна и положительна на единичной сфере. Сфера компактна, поэтому минимум достигается и равен некоторому $\mu > 0$.
2. Записывая $h = \|h\| u$, где $\|u\| = 1$, получаем
$$h^T H h \geq \mu \|h\|^2.$$
3. По Тейлору с учётом $\nabla f(a) = 0$
$$f(a+h) - f(a) = \tfrac{1}{2} h^T H h + r(h), \qquad r(h) = o(\|h\|^2).$$
По определению малого o выберем $\delta > 0$ так, чтобы при $0 < \|h\| < \delta$ выполнялось $|r(h)| \leq \mu \|h\|^2 / 4$.
4. Тогда
$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{\mu}{2}\|h\|^2 - \frac{\mu}{4}\|h\|^2 = \frac{\mu}{4}\|h\|^2 > 0.$$
Это определение строгого локального минимума.

□

Что запомнить. Общую по всем направлениям константу $\mu > 0$ даёт именно компактность сферы.

11. Производная интеграла с переменным пределом

Конспект: § 1.11.2, с. 26–27.

Утверждение. Пусть f интегрируема по Риману на $[a,b]$ и непрерывна в $x_0 \in (a,b)$. Тогда для $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ существует $F'(x_0) = f(x_0)$.

Идея. Разностное отношение — среднее значение f на коротком отрезке около x_0. Непрерывность приближает это среднее к $f(x_0)$.

Используем: аддитивность и оценку интеграла; определение непрерывности.

1. Для $h \neq 0$, достаточно малого, аддитивность даёт
$$\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h} - f(x_0) = \frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} [f(t)-f(x_0)]\,dt.$$
При отрицательном h интеграл ориентирован: $\int_v^u = -\int_u^v$.
2. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По непрерывности существует $\delta > 0$ такое, что $|f(t)-f(x_0)| < \varepsilon$ при $|t-x_0| < \delta$.
3. Если $0 < |h| < \delta$, эта оценка действует на всём отрезке между x_0 и x_0+h. Поэтому при любом знаке h
$$\left|\frac{1}{h}\int_{x_0}^{x_0+h} [f(t)-f(x_0)]\,dt\right| \le \frac{1}{|h|}\,\varepsilon|h| = \varepsilon.$$
4. Значит, разностное отношение стремится к $f(x_0)$, что доказывает утверждение.

□

Что запомнить. Непрерывность f нужна в точке, где ищем производную. Интегрируемость на всём отрезке обеспечивает определённость F.

12. Непрерывность равномерного предела

Конспект: § 1.12.3, с. 30–31.

Утверждение. Если непрерывные на $E \subset \mathbb{R}^m$ функции f_n сходятся к f равномерно на E, то f непрерывна на E (в относительном смысле).

Идея. Вставить одну достаточно хорошую непрерывную функцию между двумя значениями предела. Получатся три малые разности.

Используем: неравенство треугольника; определения равномерной сходимости и непрерывности.

1. Фиксируем $a \in E$ и $\varepsilon > 0$. Равномерная сходимость позволяет выбрать один номер N так, что

$$|f_N(x) - f(x)| < \varepsilon/3 \quad \text{для всех } x \in E.$$

   В частности, это верно и в a.

2. Функция f_N непрерывна в a. Для уже выбранного N существует $\delta > 0$ такое, что

$$x \in E, \quad \|x - a\| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f_N(x) - f_N(a)| < \varepsilon/3.$$

3. Для таких x применим треугольник:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| \le |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(a)| \\ + |f_N(a) - f(a)| < \varepsilon. \end{aligned}$$

   Это непрерывность f в a. Поскольку a произвольно, утверждение доказано на всём E.

□

Что запомнить. Порядок выбора: сначала N, подходящий для всех точек, затем δ для фиксированной функции f_N. При поточечной сходимости первый шаг не работает.

13. Сходимость степенного ряда внутри круга

Конспект: § 1.13.1, с. 33–34.

Утверждение. Если $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ сходится в точке $x_1 \neq x_0$, то для каждого $0 < r < |x_1 - x_0|$ он сходится абсолютно и равномерно при $|x - x_0| \leq r$.

Идея. Сходимость в одной точке ограничивает члены; ближе к центру появляется геометрический множитель меньше единицы.

Используем: ограниченность членов сходящегося ряда; геометрический ряд; признак Вейерштрасса.

1. Из сходимости следует $a_n(x_1 - x_0)^n \to 0$. Всякая сходящаяся последовательность ограничена, поэтому существует M с
$$|a_n(x_1 - x_0)^n| \leq M \quad \text{для всех } n.$$
2. Положим $q = r/|x_1 - x_0| < 1$. Для $|x - x_0| \leq r$ получаем
$$|a_n(x - x_0)^n| = |a_n(x_1 - x_0)^n| \left|\frac{x - x_0}{x_1 - x_0}\right|^n \leq Mq^n.$$
3. Числовой ряд $\sum Mq^n = M/(1-q)$ сходится и не зависит от x. По признаку Вейерштрасса исходный ряд сходится абсолютно и равномерно на указанном отрезке.

□

Что запомнить. Утверждение ничего не обещает в граничных точках $|x - x_0| = |x_1 - x_0|$: там $q = 1$ и геометрическая оценка перестаёт работать. Это основа понятия радиуса сходимости.

14. Критерий потенциальности на прямоугольнике

Конспект: § 1.16, с. 43–44.

Утверждение. Пусть $D = (a, b) \times (c, d)$ и $P, Q \in C^1(D)$. Поле (P, Q) имеет потенциал φ, то есть $\varphi_x = P$, $\varphi_y = Q$, тогда и только тогда, когда $P_y = Q_x$ в D.

Идея. Построить потенциал как интеграл по ломаной: сначала по горизонтали, затем по вертикали.

Используем: дифференцирование интеграла; равенство смешанных производных.

1. **Необходимость.** Если $\varphi_x = P$ и $\varphi_y = Q$, то из $P, Q \in C^1$ следует $\varphi \in C^2$. Поэтому
$$P_y = \varphi_{xy} = \varphi_{yx} = Q_x.$$
2. **Достаточность.** Пусть $P_y = Q_x$. Фиксируем $(x_0, y_0) \in D$ и положим
$$\varphi(x, y) = \int_{x_0}^{x} P(s, y_0)\, ds + \int_{y_0}^{y} Q(x, t)\, dt.$$
Оба отрезка лежат в D: здесь используется форма прямоугольника.
3. По производной интеграла $\varphi_y(x, y) = Q(x, y)$.
4. Дифференцируя по x и используя $Q_x = P_y$, получаем
$$\begin{aligned}\varphi_x(x, y) &= P(x, y_0) + \int_{y_0}^{y} Q_x(x, t)\, dt \\ &= P(x, y_0) + \int_{y_0}^{y} P_y(x, t)\, dt = P(x, y).\end{aligned}$$
Значит, построенная φ является потенциалом.

□

Что запомнить. Здесь доказан критерий на прямоугольнике. На произвольной области равенство $P_y = Q_x$ само по себе не гарантирует глобального потенциала; в общем критерии нужна односвязность.

15. Дивергенция и нулевой поток

Конспект: § 1.17, с. 44.

Утверждение. Для поля $F \in C^1(G, \mathbb{R}^3)$ в открытой области G равносильны: $\operatorname{div} F = 0$ всюду и поток через границу любого замкнутого шара $\overline{B} \subset G$ равен нулю. При $\operatorname{div} F = 0$ нулевой поток также имеет любая допустимая замкнутая поверхность, ограничивающая объём в G.

Идея. Гаусс превращает поток в интеграл дивергенции. Ненулевое непрерывное значение сохраняет знак в маленьком шаре.

Используем: формулу Остроградского–Гаусса; непрерывность дивергенции.

1. Если $\operatorname{div} F = 0$, по Гауссу для любого объёма V с кусочно-гладкой границей и $\overline{V} \subset G$

$$\iint_{\partial V} (F, n)\, dS = \iiint_V \operatorname{div} F\, dV = 0.$$

   Нормаль здесь внешняя. В частности, утверждение верно для каждого шара.

2. Обратно, пусть все потоки через сферы равны нулю. Допустим, в некоторой $a \in G$ имеем $d := \operatorname{div} F(a) > 0$.

3. По непрерывности найдётся шар $\overline{B}(a, r) \subset G$, где $\operatorname{div} F > d/2$. Тогда

$$\iint_{\partial B} (F, n)\, dS = \iiint_B \operatorname{div} F\, dV \geq (d/2)\operatorname{Vol}(B) > 0,$$

   что противоречит условию. Если $d < 0$, тот же довод применяем к $-F$.

4. Следовательно, нигде нет ненулевой дивергенции: $\operatorname{div} F = 0$.

□

Что запомнить. Не доказываем Гаусса заново: доказываем важное следствие, объясняющее смысл соленоидальности. Одной выбранной поверхности для обратного вывода недостаточно.

16. Стокс для параметрической поверхности

Конспект: § 1.15, с. 42–43.

Утверждение. Пусть $r(u, v)$ — регулярная C^2-параметризация поверхности S над замыканием ограниченной плоской области D с кусочно-гладкой границей, взаимно однозначная на $\overline{D}$. Для $F \in C^1$ около S, ориентации $r_u \times r_v$ и согласованной границы

$$\oint_{\partial S} (F, dr) = \iint_S (\operatorname{rot} F, n)\, dS.$$

Идея. Перенести криволинейный интеграл на плоскость параметров и применить Грина.

Используем: формулу Грина; цепное правило; свойства смешанного произведения.

1. При $dr = r_u\, du + r_v\, dv$ положим $A = F(r) \cdot r_u$, $B = F(r) \cdot r_v$. Тогда по определению интеграла

$$\oint_{\partial S} F \cdot dr = \oint_{\partial D} A\, du + B\, dv = \iint_D (B_u - A_v)\, du\, dv.$$

   Граница ∂D ориентирована положительно.

2. Цепное правило даёт

$$B_u - A_v = (DF(r)r_u) \cdot r_v - (DF(r)r_v) \cdot r_u.$$

   Члены $F(r) \cdot r_{vu}$ и $F(r) \cdot r_{uv}$ сократились, поскольку $r \in C^2$.

3. Для любых векторов p, q верно тождество

$$(DF\, p) \cdot q - (DF\, q) \cdot p = (\operatorname{rot} F) \cdot (p \times q).$$

   Оно проверяется раскрытием трёх координат. С $p = r_u$, $q = r_v$ получаем нужный подынтегральный член.

4. По определению ориентированного поверхностного интеграла $n\, dS = (r_u \times r_v)\, du\, dv$. Подстановка завершает доказательство.

□

Что запомнить. Доказана формула для одного параметрического куска. Для поверхности из нескольких согласованных кусков внутренние граничные интегралы при сложении сокращаются.

17. Признак Дини сходимости ряда Фурье

Конспект: § 1.18.2–1.18.3, с. 45–47.

Утверждение. Пусть f — 2π-периодическая, $f \in L^1[-\pi, \pi]$. Если для некоторых S и $\delta > 0$

$$\int_0^\delta \frac{|f(x+t) + f(x-t) - 2S|}{t}\, dt < \infty,$$

то частичные суммы её ряда Фурье удовлетворяют $S_n(f, x) \to S$.

Идея. Представить ошибку как осциллирующий интеграл от одной интегрируемой функции.

Используем: ядро Дирихле; лемму Римана–Лебега: для $g \in L^1(0, \pi)$ интеграл $\int_0^\pi g(t)\sin(\lambda t)\, dt \to 0$ при $\lambda \to \infty$.

1. В нормировке конспекта

   $$D_n(t) = \tfrac{1}{2} + \sum_{k=1}^{n} \cos kt = \frac{\sin((n+1/2)t)}{2\sin(t/2)}, \qquad \int_0^\pi D_n(t)\, dt = \frac{\pi}{2}.$$

   Формула свёртки для частичной суммы даёт

   $$S_n(f, x) - S = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi g(t)\sin((n+1/2)t)\, dt,$$

   где $g(t) = [f(x+t) + f(x-t) - 2S]/[2\sin(t/2)]$.

2. При $0 < t \le \pi$ имеем $\sin(t/2) \ge t/\pi$. Поэтому около нуля

   $$|g(t)| \le \frac{\pi}{2}\frac{|f(x+t) + f(x-t) - 2S|}{t}.$$

   Правая часть интегрируема по условию (при необходимости уменьшаем δ до числа меньше π).

3. Вдали от нуля знаменатель отделён от нуля; числитель интегрируем по периодичности и $f \in L^1$. Итак, $g \in L^1(0, \pi)$.

4. По лемме Римана–Лебега интеграл ошибки стремится к нулю. Значит, $S_n(f, x) \to S$.

□

Что запомнить. Основная работа — проверить интегрируемость g около нуля; именно это обеспечивает условие Дини.

18. Равномерная сходимость для гладкой периодической функции

Конспект: § 1.19, с. 47–48.

Утверждение. Если f — вещественная 2π-периодическая функция класса $C^1(\mathbb{R})$, её ряд Фурье сходится к f абсолютно и равномерно на $\mathbb{R}$.

Идея. Производная даёт множитель $1/n$ в коэффициентах. Неравенства Бесселя и Коши–Буняковского делают их сумму конечной.

Используем: интегрирование по частям; неравенство Бесселя; признак Вейерштрасса; раздел 17.

1. Пусть a_n, b_n — коэффициенты Фурье f в нормировке $1/\pi$, а A_n, B_n — коэффициенты f'. Интегрирование по частям и $f(-\pi) = f(\pi)$ дают

$$A_n = nb_n, \qquad B_n = -na_n \quad (n \geq 1).$$

   Граничные члены сокращаются: синусы на концах нулевые, косинусы равны.

2. По Бесселю для $f' \in L^2[-\pi, \pi]$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2(a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f'(x)|^2 \, dx < \infty.$$

3. Так как $(|a_n| + |b_n|)^2 \leq 2(a_n^2 + b_n^2)$, по Коши–Буняковскому

$$\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|) \leq \left(2 \sum_{n=1}^{\infty} n^2(a_n^2 + b_n^2) \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} < \infty.$$

   Отсюда по Вейерштрассу ряд Фурье абсолютно и равномерно сходится к некоторой функции g.

4. Производная f' ограничена по периодичности. По Лагранжу $|f(x \pm t) - f(x)| \leq M|t|$, поэтому условие Дини с $S = f(x)$ выполнено в каждой точке. По разделу 17 тот же ряд сходится к $f(x)$. Единственность предела даёт $g = f$.

□

Что запомнить. Условие C^1 сильнее общих условий Гёльдера, зато даёт короткое доказательство даже абсолютной сходимости.

19. Непрерывность преобразования Фурье

Конспект: § 1.20.2, с. 49–51.

Утверждение. Если $f \in L^1(\mathbb{R})$, то

$$\widehat{f}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ixy}\, dx$$

равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$.

Идея. На хвосте мал интеграл $|f|$, а на ограниченном отрезке мало приращение экспоненты. Оценка не зависит от y.

Используем: оценку $|e^{it} - 1| \le |t|$; малость хвоста абсолютно сходящегося интеграла.

1. Обозначим $C = \int_{\mathbb{R}} |f|$. Из $|e^{-ixy}| = 1$ следует существование интеграла. Для любых y, h

$$\sqrt{2\pi}\, |\widehat{f}(y+h) - \widehat{f}(y)| \le \int_{\mathbb{R}} |f(x)|\, |e^{-ixh} - 1|\, dx.$$

2. Пусть $\varepsilon > 0$. Выберем $R > 0$ так, чтобы

$$2 \int_{|x|>R} |f(x)|\, dx < \tfrac{1}{2}\varepsilon\sqrt{2\pi}.$$

   Это возможно по абсолютной интегрируемости. При $|x| > R$ используем $|e^{-ixh} - 1| \le 2$.

3. При $|x| \le R$ имеем $|e^{-ixh} - 1| \le R|h|$, и соответствующая часть интеграла не превосходит $RC|h|$.

4. Если $C = 0$, преобразование тождественно нулевое. Иначе выбираем $|h| < \varepsilon\sqrt{2\pi}/(2RC)$. Обе части вместе меньше $\varepsilon\sqrt{2\pi}$, значит, разность преобразований меньше ε.

□

Что запомнить. Выбранный предел на $|h|$ не зависит от y: доказана равномерная, а не только поточечная непрерывность.

20. Расстояние от точки до плоскости

Конспект: § 2.1.3, с. 53–54.

Утверждение. Для плоскости $\Pi : Ax+By+Cz+D=0$, где $n=(A,B,C)\neq 0$, и точки $M=(x_0,y_0,z_0)$

$$d(M,\Pi)=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

Идея. Найти основание перпендикуляра вдоль нормали и доказать, что оно ближе всех остальных точек плоскости.

Используем: скалярное произведение; теорему Пифагора.

1. Ищем $H=M-tn$. Условие $H\in\Pi$ равносильно

$$n\cdot M-t\|n\|^2+D=0,\quad t=\frac{n\cdot M+D}{\|n\|^2}.$$

   Деление допустимо, поскольку $n\neq 0$.

2. Вектор $M-H=tn$ перпендикулярен плоскости. Для любой $X\in\Pi$ имеем $n\cdot(X-H)=0$, так как обе точки удовлетворяют уравнению плоскости.

3. Поэтому $M-H$ и $H-X$ ортогональны, и

$$\|M-X\|^2=\|M-H\|^2+\|H-X\|^2\geq\|M-H\|^2.$$

   Минимум расстояния достигается именно при $X=H$.

4. Наконец,

$$d(M,\Pi)=\|M-H\|=|t|\|n\|=\frac{|n\cdot M+D|}{\|n\|},$$

   что и даёт формулу в координатах.

□

Что запомнить. Недостаточно найти длину нормальной проекции: шаг 3 объясняет, почему это действительно наименьшее расстояние.

21. Фокальное свойство эллипса

Конспект: § 2.2.2, с. 56–57.

Утверждение. Для $a > b > 0$ и $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ каждая точка эллипса $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ имеет сумму расстояний до фокусов $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$, равную $2a$.

Идея. Подставить уравнение эллипса в квадраты расстояний: получатся полные квадраты.

Используем: формулу расстояния между точками; уравнение эллипса.

1. Пусть $M = (x, y)$ лежит на эллипсе. Тогда $|x| \le a$ и $y^2 = b^2(1 - x^2/a^2)$. Вычислим $r_1 = |MF_1|$:

$$\begin{aligned} r_1^2 &= (x + c)^2 + y^2 \\ &= x^2 + 2cx + c^2 + b^2 - \frac{b^2}{a^2}x^2 \\ &= \frac{c^2}{a^2}x^2 + 2cx + a^2 = \left(a + \frac{c}{a}x\right)^2. \end{aligned}$$

   Здесь использованы $c^2 + b^2 = a^2$ и $1 - b^2/a^2 = c^2/a^2$.

2. Аналогично

$$r_2^2 = (x - c)^2 + y^2 = \left(a - \frac{c}{a}x\right)^2.$$

3. При извлечении корня нужно проверить знаки. Так как $c < a$ и $|x| \le a$,

$$a \pm \frac{c}{a}x \ge a - c > 0.$$

   Следовательно, $r_1 = a + cx/a$ и $r_2 = a - cx/a$.

4. Складывая, получаем $r_1 + r_2 = 2a$.

□

Что запомнить. Доказано фокальное свойство точек канонического эллипса. Проверка знаков перед извлечением корня обязательна: вообще $\sqrt{u^2} = |u|$.

22. Теорема Кронекера–Капелли

Конспект: § 2.3.2, с. 57–58.

Утверждение. Система $Ax = b$, где A — матрица размера $m \times n$, совместна тогда и только тогда, когда $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(A \mid b)$.

Идея. Решение существует ровно тогда, когда добавленный столбец уже выражается через старые и не увеличивает их линейную оболочку.

Используем: ранг как размерность пространства столбцов; свойство размерности вложенных подпространств.

1. Обозначим столбцы A через $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}^m$. Матричное уравнение $Ax = b$ означает

$$x_1 a_1 + \dots + x_n a_n = b.$$

   Следовательно, система совместна ровно при $b \in L$, где $L = \operatorname{span}(a_1, \dots, a_n)$.

2. Пространство столбцов расширенной матрицы равно $L' = \operatorname{span}(L, b)$; всегда $L \subset L'$.

3. Если решение существует, то $b \in L$. Поэтому $L' = L$ и ранги совпадают.

4. Обратно, равенство рангов означает $\dim L = \dim L'$. Для конечномерных пространств включение и равенство размерностей дают $L = L'$: иначе добавление вектора из $L' \setminus L$ к базису L увеличило бы размерность.

5. Значит, $b \in L$. По определению линейной оболочки существуют коэффициенты $x_1, \dots, x_n$, выражающие b через столбцы A. Это и есть решение системы.

□

Что запомнить. Равенство рангов даёт существование решения. Единственность — отдельный вопрос: для неё нужен ещё полный столбцовый ранг n.

23. Теорема о размерности ядра и образа

Конспект: § 2.4.2, с. 59–60.

Утверждение. Для линейного $T : U \to V$ с конечномерным U

$$\dim U = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

Идея. Дополнить базис ядра до базиса всего пространства; образы добавленных векторов образуют базис образа.

Используем: дополнение линейно независимой системы до базиса.

1. Пусть $e_1, \ldots, e_k$ — базис $\ker T$. Дополним его векторами $e_{k+1}, \ldots, e_n$ до базиса U. Здесь $n = \dim U$.
2. Любой $u \in U$ имеет вид $\sum_{j=1}^{n} \alpha_j e_j$. Так как $Te_j = 0$ при $j \le k$, имеем

   $$Tu = \sum_{j=k+1}^{n} \alpha_j T e_j.$$

   Значит, $Te_{k+1}, \ldots, Te_n$ порождают образ.
3. Докажем их независимость. Если $\sum_{j=k+1}^{n} \beta_j T e_j = 0$, то $w = \sum_{j=k+1}^{n} \beta_j e_j \in \ker T$. Поэтому также $w = \sum_{j=1}^{k} \gamma_j e_j$.
4. Вычитая два выражения w, получаем линейную комбинацию полного базиса, равную нулю. По независимости базиса все β_j равны нулю. Независимость образов доказана.
5. Таким образом, образ имеет базис из $n-k$ векторов. Следовательно, $\dim \operatorname{Im} T = n-k$, откуда формула.

□

Что запомнить. Самая важная часть — независимость образов. Она неверна для произвольно выбранных векторов: здесь помогает дополнение именно базиса ядра.

24. Независимость собственных векторов

Конспект: § 2.5, с. 60–61.

Утверждение. Собственные векторы $v_1, \ldots, v_k$ линейного оператора T, отвечающие попарно различным собственным значениям $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$, линейно независимы.

Идея. Применить $T - \lambda_k I$: последний вектор исчезнет, остальные сохранятся с ненулевыми коэффициентами.

Используем: математическую индукцию; $Tv_j = \lambda_j v_j$, $v_j \neq 0$.

1. При $k = 1$ утверждение верно, поскольку собственный вектор ненулевой.
2. Предположим утверждение для $k - 1$ векторов и рассмотрим равенство

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k = 0.$$

   Применяем линейный оператор $T - \lambda_k I$ и получаем

$$\sum_{j=1}^{k-1} \alpha_j (\lambda_j - \lambda_k) v_j = 0.$$

3. По предположению индукции первые $k - 1$ векторов независимы, поэтому $\alpha_j(\lambda_j - \lambda_k) = 0$ для всех $j < k$. Значения различны, значит, $\alpha_j = 0$ при $j < k$.
4. Исходное равенство превращается в $\alpha_k v_k = 0$. Поскольку $v_k \neq 0$, получаем $\alpha_k = 0$.

□

Что запомнить. Следствие: в n-мерном пространстве n различных собственных значений дают базис собственных векторов и диагонализируемость. Обратное требование не обязательно: у диагонализируемого оператора значения могут повторяться.

25. Ортогональность собственных векторов

Конспект: § 2.6, с. 62–63.

Утверждение. Если T самосопряжён в вещественном евклидовом пространстве, то собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны.

Идея. Вычислить одно скалярное произведение двумя способами, перенося оператор между аргументами.

Используем: определение самосопряжённости: $(Tx, y) = (x, Ty)$.

1. Пусть $Tv = \lambda v$, $Tw = \mu w$, где $\lambda \neq \mu$. Тогда по линейности скалярного произведения

$$(Tv, w) = \lambda(v, w), \qquad (v, Tw) = \mu(v, w).$$

2. Самосопряжённость означает равенство левых частей. Следовательно,

$$(\lambda - \mu)(v, w) = 0.$$

3. Так как $\lambda - \mu \neq 0$, делим и получаем $(v, w) = 0$. Это определение ортогональности.

□

Что запомнить. При одинаковых собственных значениях этот довод не даёт ортогональности: внутри одного собственного подпространства ортонормированный базис выбирают отдельно. Для произвольного оператора независимость из раздела 24 есть, а ортогональности может не быть.

26. Критерий Сильвестра

Конспект: § 2.7.2, с. 64–65.

Утверждение. Для вещественной симметричной $n \times n$ матрицы A форма $q(x) = x^T Ax$ положительно определена тогда и только тогда, когда все угловые главные миноры $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ положительны.

Идея. Выделить полный квадрат по первой переменной. Оставшаяся форма имеет миноры, выражающиеся через исходные.

Используем: выделение полного квадрата; блочную формулу определителя; индукцию.

1. При $n = 1$ утверждение очевидно. Пусть оно доказано для размера $n - 1$. Запишем

$$A = \begin{pmatrix} a & b^T \\ b & C \end{pmatrix}, \qquad x = (s, z).$$

   При $a > 0$ выделение квадрата даёт

$$q(s,z) = a\left(s + \frac{b^T z}{a}\right)^2 + z^T B z, \quad B = C - \frac{bb^T}{a}.$$

2. Матрица B симметрична. Для её углового минора размера j блочная формула (или вычитание кратных первой строки) даёт

$$\Delta_{j+1}(A) = a\Delta_j(B), \qquad 1 \le j \le n-1.$$

3. **Достаточность.** Если все $\Delta_j(A) > 0$, то $a = \Delta_1 > 0$ и все $\Delta_j(B) > 0$. По индукции $z^T Bz > 0$ при $z \neq 0$. В формуле шага 1 при $z \neq 0$ положителен второй член, а при $z = 0$, $s \neq 0$ — первый. Итак, $q > 0$ вне нуля.

4. **Необходимость.** Если q положительно определена, то $a = q(1, 0) > 0$. Для $z \neq 0$ подставим $s = -b^T z/a$: получим $z^T Bz = q(s, z) > 0$. По индукции все миноры B положительны. Формула шага 2 даёт все $\Delta_j(A) > 0$.

□

Что запомнить. Речь именно об угловых главных минорах. Замена строгого знака на ≥ 0 в этом критерии не даёт критерия полуопределённости.

27. Решения по кратному характеристическому корню

Конспект: § 3.2, с. 69–71.

Утверждение. Если $\lambda \in \mathbb{C}$ — корень кратности m характеристического многочлена M уравнения $M(D)y = 0$, $D = d/dx$, то функции

$$e^{\lambda x},\ xe^{\lambda x}, \dots, x^{m-1}e^{\lambda x}$$

являются решениями и линейно независимы.

Идея. Экспонента сдвигает оператор D на λ, а m производных уничтожают многочлен степени меньше m.

Используем: правило производной произведения; разложение многочлена по корню.

1. Для любой гладкой u

   $$D(e^{\lambda x}u) = e^{\lambda x}(D + \lambda)u.$$

   Повторяя равенство и складывая с коэффициентами M, получаем

   $$M(D)(e^{\lambda x}u) = e^{\lambda x}M(D + \lambda)u.$$

2. Кратность означает $M(z) = (z - \lambda)^m Q(z)$. Следовательно,

   $$M(D + \lambda) = D^m Q(D + \lambda) = Q(D + \lambda)D^m.$$

   Порядок множителей можно менять: оба — многочлены от одного оператора D с постоянными коэффициентами.

3. Для $u = x^k$, $0 \le k < m$, имеем $D^m u = 0$. Значит, $M(D)(e^{\lambda x}x^k) = 0$.

4. Если $\sum_{k=0}^{m-1} c_k x^k e^{\lambda x} = 0$ на интервале, делим на ненулевую экспоненту. Многочлен $\sum c_k x^k$ тождественно нулевой, поэтому все $c_k = 0$.

□

Что запомнить. Доказан блок решений для одного корня. Для вещественного уравнения сопряжённые комплексные корни дают вещественные решения через косинус и синус.

28. Решение системы через матричную экспоненту

Конспект: § 3.3.2, с. 74–76.

Утверждение. Для постоянной вещественной матрицы A единственное решение задачи $x' = Ax$, $x(t_0) = x_0$ имеет вид

$$x(t) = e^{(t-t_0)A}x_0, \qquad e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}.$$

Идея. Ряд экспоненты можно дифференцировать; для единственности умножаем любое решение на обратную экспоненту.

Используем: признак Вейерштрасса; почленное дифференцирование равномерно сходящихся рядов производных.

1. На $|t| \le R$ нормы членов ряда не больше $(R\|A\|)^k/k!$. Ряд этих чисел сходится. Для ряда производных мажоранта $\|A\| \sum_{j=0}^{\infty} (R\|A\|)^j/j!$ тоже сходится.
2. Поэтому допустимо дифференцирование:

   $$\frac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA} = e^{tA}A, \qquad e^{0A} = I.$$

   Коммутирование с A следует из того, что каждый член ряда есть степень A.
3. Производная $e^{-tA}e^{tA}$ равна нулю по правилу произведения. При $t = 0$ произведение равно I, значит, e^{-tA} обратна к e^{tA}.
4. Предложенная функция удовлетворяет уравнению и начальному условию по шагу 2. Если z — любое другое решение, то

   $$\frac{d}{dt}\big(e^{-(t-t_0)A}z(t)\big) = e^{-(t-t_0)A}(-Az + z') = 0.$$

   Следовательно, произведение постоянно и равно x_0. Умножаем на $e^{(t-t_0)A}$ и получаем ту же формулу.

□

Что запомнить. Сходимости самого ряда недостаточно для дифференцирования: в шаге 1 отдельно проверяется ряд производных.

29. Формула Лиувилля–Остроградского

Конспект: § 3.1, с. 66–68.

Утверждение. Для решений $y_1, \dots, y_n$ уравнения

$$y^{(n)} + p_1(t)y^{(n-1)} + \dots + p_n(t)y = 0$$

с непрерывными коэффициентами на интервале I их вронскиан удовлетворяет

$$W(t) = W(t_0) \exp\left(-\int_{t_0}^{t} p_1(s)\,ds\right).$$

Идея. При дифференцировании определителя все слагаемые, кроме последнего, имеют одинаковые строки.

Используем: правило производной определителя; линейность по строке.

1. Обозначим $R_j = (y_1^{(j)}, \dots, y_n^{(j)})$. Тогда $W = \det(R_0, \dots, R_{n-1})$, где перечислены строки.
2. Производная определителя — сумма определителей, в каждом из которых дифференцируется одна строка. Если дифференцируется R_j, $j < n-1$, вместо неё возникает уже имеющаяся строка R_{j+1}. Такой определитель нулевой.
3. Остаётся производная последней строки. По уравнению

   $$R_n = -p_1 R_{n-1} - p_2 R_{n-2} - \dots - p_n R_0.$$

   По линейности все слагаемые снова имеют повторённую строку, кроме $-p_1 R_{n-1}$. Следовательно, $W' = -p_1 W$.
4. Чтобы не делить на потенциально нулевой W, положим $P(t) = \int_{t_0}^{t} p_1(s)\,ds$. Тогда

   $$(e^{P(t)}W(t))' = e^{P(t)}(p_1 W + W') = 0.$$

   Значит, $e^{P(t)}W(t) = W(t_0)$, что и даёт формулу.

□

Что запомнить. Формула верна и при $W(t_0) = 0$. Вронскиан либо всюду нулевой, либо нигде не нулевой на интервале.

30. Необходимое условие Эйлера

Конспект: § 3.4, с. 76–78.

Утверждение. Пусть $F \in C^2$ в окрестности графика $(t, y_*(t), y_*'(t))$, $y_* \in C^2[a,b]$ — слабый локальный экстремум

$$J[y] = \int_a^b F(t, y(t), y'(t))\, dt$$

с фиксированными $y(a), y(b)$. Тогда на (a,b)

$$F_y(t, y_*, y_*') - \frac{d}{dt} F_p(t, y_*, y_*') = 0, \qquad p = y'.$$

Идея. Изменять функцию вдоль произвольной вариации; одномерная производная в точке экстремума равна нулю.

Используем: Ферма; дифференцирование интеграла; интегрирование по частям; основную лемму вариационного исчисления.

1. Берём произвольную $\eta \in C^1[a,b]$ с $\eta(a) = \eta(b) = 0$. Функции $y_s = y_* + s\eta$ имеют те же концы и при малом $|s|$ близки к y_* в норме C^1.
2. Поэтому $j(s) = J[y_s]$ имеет экстремум при $s = 0$, и $j'(0) = 0$. Гладкость F и компактность отрезка позволяют дифференцировать под интегралом:

   $$0 = \int_a^b (F_y \eta + F_p \eta')\, dt.$$

   Все производные F вычисляются вдоль y_*.
3. Интегрируем второй член по частям. Граничный член $[F_p \eta]_a^b$ равен нулю, поэтому

   $$\int_a^b \left(F_y - \frac{d}{dt} F_p \right) \eta \, dt = 0$$

   для каждой допустимой η.
4. Основная лемма говорит: если непрерывная g удовлетворяет $\int g\eta = 0$ для всех таких вариаций, то $g = 0$. Иначе в малой окрестности точки с $g > 0$ (или $g < 0$) можно взять неотрицательную ненулевую гладкую вариацию с носителем внутри неё; интеграл имел бы строгий знак. Применяем это к скобке.

□

Что запомнить. Уравнение Эйлера необходимо, но само по себе не гарантирует экстремума.

31. Формула Байеса

Конспект: § 4.1.2–4.1.3, с. 79–80.

Утверждение. Пусть (B_i) — конечное или счётное разбиение пространства исходов на события с $P(B_i) > 0$, а $P(A) > 0$. Тогда

$$P(B_k \mid A) = \frac{P(A \mid B_k)P(B_k)}{\sum_i P(A \mid B_i)P(B_i)}.$$

Идея. Один и тот же совместный исход $A \cap B_k$ записать через две условные вероятности, а знаменатель разложить по гипотезам.

Используем: определение условной вероятности; счётную аддитивность.

1. По определению
$$P(B_k \mid A) = \frac{P(A \cap B_k)}{P(A)}.$$
Условие $P(A) > 0$ нужно для деления.

2. Поскольку $P(B_k) > 0$, другое условное выражение даёт
$$P(A \cap B_k) = P(A \mid B_k)P(B_k).$$

3. События $A \cap B_i$ попарно не пересекаются, а их объединение равно A, потому что B_i образуют разбиение. По аддитивности
$$P(A) = \sum_i P(A \cap B_i) = \sum_i P(A \mid B_i)P(B_i).$$
Это одновременно вывод формулы полной вероятности.

4. Подставляя числитель из шага 2 и знаменатель из шага 3 в шаг 1, получаем формулу Байеса.

□

Что запомнить. Независимость событий здесь не предполагается. Формула пересчитывает вероятности гипотез после наблюдения события A.

32. Дисперсия суммы независимых величин

Конспект: § 4.2.1, с. 80–81.

Утверждение. Если X, Y независимы и имеют конечные вторые моменты, то

$$\operatorname{Var}(X+Y) = \operatorname{Var} X + \operatorname{Var} Y.$$

Идея. Раскрыть квадрат центрированной суммы; смешанный член исчезнет благодаря независимости.

Используем: линейность ожидания; для независимых интегрируемых величин ожидание произведения равно произведению ожиданий.

1. Обозначим $U = X - \mathbb{E}X$, $V = Y - \mathbb{E}Y$. Конечность вторых моментов обеспечивает конечность всех используемых ожиданий; в частности, $\mathbb{E}|UV| < \infty$ по Коши–Буняковскому.
2. Линейность даёт $\mathbb{E}(X+Y) = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y$. Поэтому
$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(X+Y) &= \mathbb{E}[(U+V)^2] \\ &= \mathbb{E}U^2 + 2\mathbb{E}(UV) + \mathbb{E}V^2.\end{aligned}$$
3. Вычитание констант сохраняет независимость. Следовательно,
$$\mathbb{E}(UV) = (\mathbb{E}U)(\mathbb{E}V) = 0 \cdot 0 = 0.$$
4. По определению $\mathbb{E}U^2 = \operatorname{Var} X$ и $\mathbb{E}V^2 = \operatorname{Var} Y$. Подставляя, получаем требуемое равенство.

□

Что запомнить. Для зависимых величин появляется $2\operatorname{Cov}(X,Y)$. Независимость — достаточное условие его исчезновения; достаточно также нулевой ковариации.

33. Неравенство Чебышёва

Конспект: § 4.3, с. 82–83.

Утверждение. Если $\operatorname{Var} X < \infty$, то для каждого $\varepsilon > 0$

$$P(|X - \mathbb{E}X| \geq \varepsilon) \leq \frac{\operatorname{Var} X}{\varepsilon^2}.$$

Идея. На событии большого отклонения квадрат отклонения не меньше ε^2. Его среднее поэтому контролирует вероятность события.

Используем: монотонность ожидания; ожидание индикатора $\mathbb{E}\mathbf{1}_A = P(A)$.

1. Положим $A = \{|X - \mathbb{E}X| \geq \varepsilon\}$. Для каждого исхода верно

   $$(X - \mathbb{E}X)^2 \geq \varepsilon^2 \mathbf{1}_A.$$

   На A это следует из определения события; вне A правая часть нулевая, а левая неотрицательна.

2. Возьмём ожидания и применим монотонность:

   $$\operatorname{Var} X = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 \geq \varepsilon^2 \mathbb{E}\mathbf{1}_A = \varepsilon^2 P(A).$$

3. Деление на положительное ε^2 даёт утверждение.

□

Что запомнить. Из этой оценки непосредственно получается закон больших чисел: если независимые X_j имеют общее ожидание a и дисперсии не больше C, то $\operatorname{Var}(n^{-1}\sum X_j) \leq C/n$, а вероятность отклонения среднего от a не меньше чем на ε не превосходит $C/(n\varepsilon^2) \to 0$.

34. Центральная предельная теорема

Конспект: § 4.4, с. 83–84.

Утверждение. Для независимых одинаково распределённых X_j с $\mathbb{E}X_j = a$ и $0 < \operatorname{Var} X_j = \sigma^2 < \infty$

$$Z_n = \frac{\sum_{j=1}^{n} X_j - na}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1).$$

Идея. Характеристическая функция одного малого слагаемого имеет вид $1 - t^2/(2n) + o(1/n)$; независимость превращает сумму в n-ю степень.

Используем: теорему о мажорируемой сходимости; теорему непрерывности Леви; характеристическую функцию $N(0,1)$, равную $e^{-t^2/2}$.

1. Стандартизуем: $Y_j = (X_j - a)/\sigma$. Тогда $\mathbb{E}Y_j = 0$, $\mathbb{E}Y_j^2 = 1$. Обозначим $\phi(u) = \mathbb{E}e^{iuY_1}$.
2. Для вещественного v положим $r(v) = e^{iv} - 1 - iv + v^2/2$. По Тейлору $r(v)/v^2 \to 0$ при $v \to 0$; кроме того, $|r(v)| \le v^2$ (остаток после линейного члена не больше $v^2/2$).
3. Следовательно, при $u \to 0$ величина $r(uY_1)/u^2 \to 0$ для каждого исхода и по модулю не больше Y_1^2. По мажорируемой сходимости её ожидание стремится к нулю. Итак,

$$\phi(u) = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2).$$

4. По независимости для фиксированного t

$$\phi_{Z_n}(t) = \bigl[\phi(t/\sqrt{n})\bigr]^n = \left[1 - \frac{t^2}{2n} + o(1/n)\right]^n \longrightarrow e^{-t^2/2}.$$

   Последний предел следует из $\log(1+z) = z + o(z)$ около нуля: логарифм степени стремится к $-t^2/2$.
5. Предельная функция — характеристическая функция стандартного нормального закона, непрерывная в нуле. По теореме Леви получаем сходимость по распределению.

□

Что запомнить. Не нужен бесконечный ряд по моментам: второго момента достаточно для одного разложения с остатком $o(u^2)$. Дисперсия должна быть строго положительной.

35. Критерий Коши–Римана

Конспект: § 5.1.1–5.1.2, с. 85–86.

Утверждение. Для $f = u + iv$ комплексная дифференцируемость в $z_0 = x_0 + iy_0$ равносильна вещественной дифференцируемости u, v в (x_0, y_0) и равенствам

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x.$$

При этом $f'(z_0) = u_x + iv_x$; все частные производные берутся в данной точке.

Идея. Комплексное умножение — специальное вещественное линейное отображение; Коши–Риман описывает его матрицу.

Используем: определения комплексной и вещественной дифференцируемости.

1. **Необходимость.** Если $f'(z_0) = \alpha + i\beta$, то для $h = s + it$

   $$f(z_0 + h) - f(z_0) = (\alpha + i\beta)(s + it) + o(|h|).$$

   Вещественная часть линейного члена равна $\alpha s - \beta t$, мнимая — $\beta s + \alpha t$. Значит, u, v вещественно дифференцируемы и

   $$u_x = \alpha, \quad u_y = -\beta, \quad v_x = \beta, \quad v_y = \alpha.$$

   Отсюда требуемые равенства.

2. **Достаточность.** Из вещественной дифференцируемости

   $$\Delta f = (u_x + iv_x)s + (u_y + iv_y)t + o(|h|).$$

   По Коши–Риману $u_y + iv_y = -v_x + iu_x = i(u_x + iv_x)$. Поэтому

   $$\Delta f = (u_x + iv_x)(s + it) + o(|h|).$$

3. При $h \neq 0$ делим на h: остаток, делённый на h, стремится к нулю по модулю. Значит, комплексная производная существует и равна $u_x + iv_x$.

□

Что запомнить. Равенств между частными производными без вещественной дифференцируемости недостаточно. Её обеспечивает, например, непрерывность частных производных около точки.

36. Ряд Тейлора регулярной функции

Конспект: § 5.2.2, с. 89–91.

Утверждение. Если f регулярна в диске $|z - z_0| < R$, то там

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, \qquad c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

Сходимость абсолютная и равномерная на каждом меньшем замкнутом диске.

Идея. В формуле Коши разложить ядро $1/(w - z)$ в геометрический ряд.

Используем: интегральную формулу Коши и её формулу для производных; геометрический ряд.

1. Фиксируем $r < \rho < R$ и интегрируем по положительной окружности $\gamma : |w - z_0| = \rho$. При $|z - z_0| \le r$ отношение $|(z - z_0)/(w - z_0)| \le r/\rho < 1$.
2. Поэтому равномерно по $w \in \gamma$ и $|z - z_0| \le r$

$$\frac{1}{w - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(w - z_0)^{n+1}}.$$

3. Подставляем в формулу Коши. Равномерная сходимость позволяет интегрировать почленно:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (z - z_0)^n \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}}\, dw.$$

   По формуле Коши для производных интеграл-коэффициент равен $f^{(n)}(z_0)/n!$.

4. Если $M_\rho = \max_\gamma |f|$, оценка интеграла даёт $|c_n| \le M_\rho/\rho^n$. Следовательно,

$$|c_n (z - z_0)^n| \le M_\rho (r/\rho)^n.$$

   Геометрическая мажоранта доказывает абсолютную и равномерную сходимость. Любую точку исходного диска можно включить в такой меньший диск.

□

Что запомнить. Окружность интегрирования выбирается строго внутри области регулярности, но снаружи всех точек, для которых нужна общая оценка.

37. Единственность коэффициентов Лорана

Конспект: § 5.3.1, с. 91–92.

Утверждение. Если в кольце $r < |z-a| < R$ функция представлена рядом Лорана

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n$$

с локально равномерной сходимостью, то для любого $r < \rho < R$ и любого целого k

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=\rho} \frac{f(z)}{(z-a)^{k+1}}\, dz.$$

В частности, коэффициенты определяются функцией единственным образом. Окружность ориентирована против часовой стрелки.

Идея. Интегрирование уничтожает все степени, кроме $(z-a)^{-1}$.

Используем: почленное интегрирование равномерно сходящихся рядов; параметризацию окружности.

1. На выбранной окружности оба ряда — по неотрицательным и по отрицательным степеням — сходятся равномерно. Умножение на непрерывную ограниченную функцию $(z-a)^{-k-1}$ сохраняет равномерную сходимость. Поэтому интегрируем почленно.
2. Для любого целого m при $z = a + \rho e^{it}$, $0 \le t \le 2\pi$, имеем
$$\oint (z-a)^m\, dz = i\rho^{m+1} \int_0^{2\pi} e^{i(m+1)t}\, dt = \begin{cases} 2\pi i, & m = -1, \\ 0, & m \neq -1. \end{cases}$$
3. Следовательно, в интеграле от ряда остаётся только член с $n - k - 1 = -1$, то есть $n = k$. Значение интеграла равно $2\pi i\, c_k$, что даёт формулу.
4. Правая часть зависит лишь от f. Два ряда Лорана для одной функции должны иметь одинаковые коэффициенты.

□

Что запомнить. Доказывается формула коэффициентов и единственность при существующем разложении; существование ряда Лорана здесь не выводится.

38. Теорема о вычетах

Конспект: § 5.4.1–5.4.2, с. 94–96.

Утверждение. Пусть D — ограниченная область с простой замкнутой кусочно-гладкой границей, а f регулярна в окрестности $\overline{D}$, кроме конечного числа изолированных особых точек $a_1, \dots, a_m \in D$. Тогда при положительном обходе

$$\oint_{\partial D} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{j=1}^{m} \operatorname{res}_{a_j} f.$$

Идея. Вырезать маленькие диски вокруг особенностей. В оставшейся области применить Коши; интегралы по маленьким окружностям выделят вычеты.

Используем: интегральную теорему Коши для полной границы области с отверстиями; ряд Лорана; раздел 37.

1. Выбираем попарно непересекающиеся замкнутые диски $\overline{B}(a_j, r_j) \subset D$, каждый из которых содержит только одну особую точку. Это возможно, поскольку точек конечное число и все они внутренние.
2. Обозначим их окружности через γ_j, ориентированные против часовой стрелки, и вырежем диски из D. На окрестности замыкания оставшейся области f регулярна.
3. Её положительная граница состоит из внешней ∂D и окружностей отверстий, обходимых по часовой стрелке. Поэтому теорема Коши даёт
$$0 = \oint_{\partial D} f(z)\,dz - \sum_{j=1}^{m} \oint_{\gamma_j} f(z)\,dz.$$
4. Вокруг a_j есть ряд Лорана. Вычет — его коэффициент c_{-1}. По формуле коэффициентов (раздел 37, $k = -1$)
$$\oint_{\gamma_j} f(z)\,dz = 2\pi i\, c_{-1} = 2\pi i \operatorname{res}_{a_j} f.$$
5. Подставляем в шаг 3 и переносим сумму вправо. Получаем утверждение.

□

Что запомнить. Минус перед внутренними окружностями возникает из ориентации отверстий. Особенностей на исходном контуре быть не должно.